

LEKCE 13 – Poměr

Poměr, postupný poměr, úměra, trojčlenka | Přijímací zkoušky z matematiky | 9. třída

Shrnutí – co potřebuješ znát

Poměr $a : b$ vyjadřuje, kolikrát je jedna veličina větší nebo menší než druhá. Poměr lze **zkrátit** i **rozšířit** vynásobením nebo vydělením obou členů stejným nenulovým číslem.

Postupný poměr

$a : b : c$ (tři veličiny najednou)

Úměra (křížové pravidlo)

$a : b = c : d \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$

Dělení celku v poměru $a:b$

1 díl = celek : $(a+b)$

Přímá úměrnost: čím víc, tím víc — trojčlenka se šipkami stejným směrem.

Nepřímá úměrnost: čím víc, tím míň — trojčlenka se šipkami opačným směrem.

A – Zápis a úprava poměru

1. Zkraťte poměr na základní tvar:

- a) $18 : 6$ b) $63 : 14$ c) $300 : 250$
d) $45 : 36$
e) $20 : 32$ f) $50 : 175$ g) $1 : 0,01$
h) $10,8 : 16,2$

2. Rozšiřte poměr daným číslem:

- a) $4 : 5$ dvěma b) $3 : 1$ pěti c) $6 : 11$ pěti
d) $2 : 9$ třemi

B – Porovnávání poměrů

3. Které z daných poměrů se rovnají?

$2 : 2,5$ $7 : 0,5$ $5 : 4$ $28 : 2$ $0,4 : 1$ $6 : 7,5$

4. Které z daných poměrů jsou k sobě převrácené?

$8 : 9$, $3 : 1$, $5 : 15$, $0,1 : 2$, $6 : 3$, $4,5 : 4$

5. Vyhledejte poměry, které mají stejný základní tvar:

$16 : 20$, $75 : 90$, $12 : 16$, $400 : 600$, $50 : 60$, $0,4 : 0,5$

C – Postupný poměr na základní tvar

6. Upravte postupný poměr na základní tvar:

- a) $9 : 24 : 15$ b) $45 : 18 : 180$
c) $2 : 0,6 : 0,2$ d) $0,24 : 1,2 : 6$
e) $4 : 8 : 10$ f) $35 : 14 : 56$
g) $6 : 12 : 9$ h) $20 : 30 : 50$

D – Neznámý člen poměru a úměry

7. Vypočítejte neznámý člen úměry:

a) $x : 8 = 60 : 48$

b) $z : 200 = 27 : 30$

c) $2,5 : 1,25 = 2 : z$

d) $45 : b = 1,2 : 0,4$

8. Doplňte neznámý člen poměru tak, aby platila rovnost:

a) $1 : 200 = 5 : x$

b) $3 : 8 = x : 56$

c) $x : 80 = 3 : 4$

d) $35 : x = 10 : 12$

E – Změna čísla v daném poměru

9. Vypočítejte:

a) Zvětšete číslo 6 v poměru $3 : 2$

b) Zvětšete číslo 20 v poměru $7 : 4$

c) Zvětšete číslo 0,8 v poměru $11 : 8$

d) Zvětšete číslo 12 v poměru $4 : 3$

e) Zmenšete číslo 15 v poměru $1 : 5$

f) Zmenšete číslo 65 v poměru $1 : 4$

g) Zmenšete číslo 28 v poměru $6 : 7$

h) Zmenšete číslo 2,4 v poměru $3 : 8$

F – Dělení celku v daném poměru

10. Rozdělte v poměru $5 : 3$:

a) 32 pomerančů

b) 216 ořechů

c) 100 litrů vody

d) 78 kg mouky

11. Úsečku AB o délce 18 cm rozdělte v poměru $4 : 5$. Vypočítejte délky jednotlivých částí.

12. Na poradě vedení zemědělského družstva bylo rozhodnuto, že bude 1 420 hektarů orné půdy oseto pouze pšenicí, kukuřicí a ječmenem, a to v poměru $5 : 7 : 8$. Na jakých plochách by byly podle tohoto návrhu zasety zmiňované plodiny?

G – Poměr v geometrii

13. Vypočítejte velikosti úhlů, jsou-li v poměru:

a) vnitřní úhly trojúhelníku v poměru $5 : 6 : 4$

b) vnitřní úhly čtyřúhelníku v poměru $8 : 7 : 4 : 5$

14. Jak se změní povrch krychle, zkrátíme-li délku její hrany v poměru $1 : 4$?

15. Správně nakreslená postava člověka má mít hlavu, trup a nohy v poměru $1 : 2,5 : 3,5$. Vypočítejte, jakou výšku bude postava mít, začne-li se hlavou o délce 2 cm.

H – Slovní úlohy: kombinované

16. Tři bratři ve věku 8, 10 a 15 let se rozdělili o kapesné v poměru daném jejich stářím. Kolik korun dostali celkem, bylo-li kapesné nejmladšího z nich 160 Kč?

I – Slovní úloha: kombinovaná (nejsložitější)

17. Spotřeba vody v domácnosti byla v prvním až čtvrtém čtvrtletí v poměru 3 : 4 : 2 : 5. Jen za třetí čtvrtletí se spotřebovalo 24 m³ vody. Rodina platí měsíčně zálohu na vodu ve výši 1 400 Kč. Stačí částka zaplacená na zálohách za rok pokrýt náklady na vodu, jestliže cena 1 m³ vody je 104 Kč?

.....